

for-Schleife in Java

Kategorie	Beschreibung
Grundstruktur	<code>for (Initialisierung; Bedingung; Aktualisierung) { //</code> <code>Anweisungen }</code>
Initialisierung	Wird einmal zu Beginn ausgeführt, z. B. <code>int i = 0;</code>
Bedingung	Wird vor jeder Iteration geprüft, z. B. <code>i < 10</code>
Aktualisierung	Wird nach jeder Iteration ausgeführt, z. B. <code>i++</code>
Schleifenvariable	Wird in der Initialisierung deklariert, bleibt lokal zur Schleife
Beispiel	<code>for (int i = 0; i < 5; i++) { log.info("wert: {}", i); }</code>
Mehrere Variablen	<code>for (int i = 0, j = 10; i < j; i++, j--) {}</code>
Endlosschleife	<code>for (;;) { // Unendliche wiederholung }</code>
Verschachtelte Schleifen	<code>for (int i = 0; i < 3; i++) { for (int j = 0; j < 3; j++) {</code> <code>log.info("i={}, j={}", i, j); }</code>
<code>break</code> -Nutzung	Beendet die Schleife vorzeitig: <code>if (i == 5) break;</code>
<code>continue</code> -Nutzung	Überspringt die aktuelle Iteration: <code>if (i == 3) continue;</code>
Schleife über Arrays	<code>for (int i = 0; i < array.length; i++) {}</code>
Schleife über <code>List</code>	<code>for (int i = 0; i < list.size(); i++) {}</code>
<code>for-each</code> -Schleife (erweitert)	<code>for (String s : list) { log.info(s); }</code>
Leere Schleife	<code>for (int i = 0; i < 10; i++);</code> (keine Anweisungen)
Verwendung mit Streams	<code>IntStream.range(0, 10).forEach(i -> log.info!("{}", i));</code>